HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & CHẠY DỰ ÁN BOSOL AI

> **Hệ Thống Tự Động Hóa Đọc Bản Vẽ Cơ Khí (CAD Engine & Copilot)**
> **Phiên bản:** v2.8 (Unified Hybrid Architecture)
> **Bộ phận:** R&D & Phát Triển Phần Mềm

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

BOSOL AI là giải pháp phần mềm tự động hóa bóc tách dữ liệu bản vẽ cơ khí (Khung tên, Kích thước Ø/±/R, Bảng kê vật tư BOM) phục vụ nhà máy sản xuất cơ khí chính xác:

- **Local-First Hybrid:** 100% bản vẽ vector và scan rõ nét chạy ngoại tuyến (offline) trên 01 Laptop văn phòng tại xưởng (chi phí máy chủ **0 VNĐ**).
- **Zero Hallucination:** Tách biệt độc lập giữa trạng thái máy xử lý (`processing_status`) và kỹ sư phê duyệt (`review_status`). Không bao giờ tự bịa đặt số đo.
- **Hard Gate ERP:** Khóa cứng nút "Xuất ERP / Máy cắt CNC" cho đến khi kỹ sư trực tiếp kiểm tra và phê duyệt.
- **Cloud AI Rescue:** Tầng cứu viện Google Gemini API (model `gemini-2.5-flash-lite`) giải cứu các ô số mờ tịt với chi phí cực thấp (~0.7 VNĐ/lần), khống chế trần ngân sách an toàn `< 2.0 USD/ngày` và bắt buộc có sự đồng ý của kỹ sư.

2. CẤU TRÚC THƯ MỤC DỰ ÁN

```
BOSOL_AI/
│
├── .env                              # Tệp cấu hình biến môi trường (API Key,
Database, Model ID)
├── requirements.txt                  # Danh mục các thư viện Python phụ thuộc
├── run.py                            # Bộ điều khiển trung tâm (CLI Runner:
check, test, worker, doc)
├── bosol_ai_dev.db                   # CSDL SQLite cục bộ (Tự động kích hoạt chế
độ Fallback)
│
├── app/                              # MÃ NGUỒN CHÍNH CỦA ỨNG DỤNG
│   ├── config.py                     # Quản lý cấu hình Settings toàn cục & nạp
.env
│   ├── db/
│   │   ├── database.py               # Kết nối CSDL (Hỗ trợ Dual-Driver:
PostgreSQL & SQLite)
│   │   └── models.py                 # Định nghĩa bảng CSDL (documents, jobs,
bom_items, ai_requests)
│   ├── schemas/
│   │   └── extraction.py             # Schema Pydantic v2.8 xác thực dữ liệu từng
ô BOM
│   ├── pipeline/
│   │   ├── coordinate_helper.py      # Lõi toán học ma trận Affine 5 bước (Khử
```

```
lệch Viewport/CropBox)
│   │   ├── document_router.py        # Bộ định tuyến phân loại 4 nhánh tài liệu
(CAD, Scan, Text)
│   │   ├── text_extractor.py         # Lõi trích xuất Text-first siêu tốc bằng
PyMuPDF (27ms, 0MB VRAM)
│   │   ├── gemini_adapter.py         # Tầng cứu viện Gemini API, Circuit Breaker
& Budget Guard
│   │   ├── evidence_store.py         # Cắt ảnh bằng chứng WebP siêu nhẹ (0.4KB) &
Versioned Cache
│   │   └── ocr_adapter.py            # Bộ điều phối Multi-OCR 3 tầng (PyMuPDF ->
Heuristic -> Gemini)
│   └── workers/
│       └── laptop_worker.py          # Worker Daemon đơn luồng (Lease Token 300s
& Zombie Reaper)
│
├── tests/                            # BỘ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (18 BÀI TEST - PASS
100%)
│   ├── test_database_and_schemas.py  # Kiểm thử CSDL Dual-State và Schema
Pydantic
│   ├── test_coordinate_helper.py     # Kiểm thử ma trận Affine 5 góc xoay (Max
Error = 0.0000 pt)
│   ├── test_router_real_files.py     # Kiểm thử phân loại 15 tệp bản vẽ thực tế
│   ├── test_evidence_store.py        # Kiểm thử cắt ảnh WebP và khóa Cache SHA-
256
│   ├── test_gemini_adapter.py        # Kiểm thử kết nối Gemini, Circuit Breaker &
Ngưỡng ngân sách
│   ├── test_gemini_connection.py     # Đo kiểm trực tiếp kết nối Cloud AI
│   ├── test_ocr_adapter.py           # Kiểm thử bộ điều phối OCR đa tầng
│   └── test_laptop_worker.py         # Kiểm thử Worker Daemon nhận việc và dọn
dẹp Zombie Job
│
├── PDF_TEST/                         # TẬP DỮ LIỆU BẢN VẼ MẪU THỰC TẾ CỦA NHÀ MÁY
│   ├── PDF_BANVE/                    # Bản vẽ CAD thiết kế vector gốc (8 file)
│   ├── PDF_SCAN_BAN_VE/              # Bản vẽ scan photo cơ khí xưởng (1 file)
│   ├── PDF_SCAN_TEXT/                # Tài liệu scan hành chính (3 file)
│   └── PDF_TEXT/                     # Đơn hàng / Văn bản số (3 file)
│
├── evidence_crops/                   # Thư mục chứa các ảnh WebP bằng chứng cắt
theo tọa độ
├── uploads/                          # Thư mục lưu trữ bản vẽ người dùng tải lên
└── PLAN/                             # TÀI LIỆU KẾ HOẠCH & BẢNG KIỂM SOÁT MODULE
    ├── Lo_trinh_chi_tiet_tung_module_kiem_soat.md    # Đặc tả chi tiết 11 module
& WBS
    ├── Lo_trinh_chi_tiet_tung_module_kiem_soat.html  # Bản xem trước HTML đầy đủ
định dạng
    └── Lo_trinh_chi_tiet_tung_module_kiem_soat.pdf   # Bản in PDF 24 trang chuẩn
in ấn A4
```

---

3. YÊU CẦU HỆ THỐNG & CÀI ĐẶT

3.1. Yêu cầu phần cứng & Môi trường

- **Hệ điều hành:** Windows 10/11, Ubuntu 22.04+, hoặc macOS.
- **Python:** Phiên bản **Python 3.10 trở lên** (Khuyên dùng Python 3.11 hoặc 3.12).
- **Bộ nhớ RAM:** Tối thiểu 8 GB RAM (Không bắt buộc card đồ họa rời GPU).
- **Dung lượng ổ cứng:** Trống tối thiểu 2 GB.

3.2. Cài đặt từng bước

Bước 1: Mở Terminal / PowerShell tại thư mục dự án

```
cd c:\Users\Admin\Desktop\BOSOL_AI
```

Bước 2: Tạo môi trường ảo (Khuyên dùng)

```
python -m venv venv
# Kích hoạt trên Windows:
.\venv\Scripts\activate
# Hoặc trên Linux/macOS:
source venv/bin/activate
```

Bước 3: Cài đặt toàn bộ thư viện cần thiết

```
pip install -r requirements.txt
```

---

4. CẤU HÌNH BIẾN MÔI TRƯỜNG (`.env`)

Tệp `.env` đặt tại thư mục gốc của dự án. Hệ thống đã thiết lập sẵn cấu hình mặc định an toàn:

```
# CẤU HÌNH DỰ ÁN BOSOL AI v2.8
PROJECT_NAME="BOSOL AI CAD Engine"

# CƠ SỞ DỮ LIỆU
DATABASE_URL=postgresql://postgres:postgres@localhost:5432/bosol_db
USE_SQLITE_FALLBACK=True

# TẦNG CỨU VIỆN GEMINI API (MODEL ID ĐỘNG)
GEMINI_MODEL_ID=gemini-2.5-flash-lite
GEMINI_API_KEY=AQ.Ab8RN6K3MHKz5VrUuApUt-Jl99ouEigGQh4GWncGFHj30fYEJg
GEMINI_TIMEOUT_SEC=15.0
MAX_DAILY_AI_COST_USD=2.0

# THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN AI ROUTER & CIRCUIT BREAKER
OCR_CONFIDENCE_THRESHOLD=0.8
CIRCUIT_BREAKER_FAILURES=3
```

```
CIRCUIT_BREAKER_RECOVERY_SEC=600

# OLLAMA LOCAL TEXT (KẾ HOẠCH SPRINT 3/4)
OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434
OLLAMA_MODEL=qwen2.5:7b
```

Giải thích các tham số cốt lõi:

Biến môi trường	Ý nghĩa	Mặc định
`USE_SQLITE_FALLBACK`	Khi chưa có PostgreSQL, tự động kích hoạt CSDL SQLite cục bộ `bosol_ai_dev.db` giúp chạy ngay lập tức không cần cài CSDL ngoài.	`True`
`GEMINI_MODEL_ID`	Phiên bản model Google GenAI sử dụng (`gemini-2.5-flash-lite` tối ưu chi phí & tốc độ).	`gemini-2.5-flash-lite`
`GEMINI_API_KEY`	Khóa API Key kích hoạt dịch vụ Google Gemini Cloud Rescue.	Đã cấu hình
`MAX_DAILY_AI_COST_USD`	Trần chi phí an toàn hàng ngày. Khi chạm mức này, hệ thống tự động khóa gọi Cloud để tránh phát sinh chi phí ngoài ý muốn.	`2.0` (USD)
`CIRCUIT_BREAKER_FAILURES`	Số lần lỗi mạng liên tiếp trước khi ngắt mạch (chống treo ứng dụng khi mạng xưởng lag).	`3` (lần)

5. HƯỚNG DẪN KHỞI CHẠY NHANH QUA `run.py`

Dự án cung cấp tệp điều khiển trung tâm [run.py](file:///c:/Users/Admin/Desktop/BOSOL_AI/run.py) để người dùng thực thi mọi tác vụ nhanh chóng:

5.1. Kiểm tra môi trường & Kết nối hệ thống

Kiểm tra phiên bản Python, tệp `.env`, API Key, các thư mục và trạng thái CSDL:

```
python run.py check
```

5.2. Chạy toàn bộ 18 bài kiểm thử tự động (Test Suite)

Chạy toàn bộ bài test đo kiểm thực tế các module lõi:

```
python run.py test
```

Kết quả chuẩn: `Ran 18 tests in ~5.8s -> OK` (Tỷ lệ pass 100%).

5.3. Khởi động Laptop Worker Daemon xử lý hàng đợi bản vẽ

Khởi chạy tiến trình nền tiếp nhận bản vẽ và trích xuất tự động:

```
python run.py worker
```

Ghi chú: Nhấn `Ctrl + C` để dừng Worker an toàn bất kỳ lúc nào.

5.4. Biên dịch tài liệu Lộ trình dự án (HTML & PDF in ấn A4)

Tự động đồng bộ nội dung Markdown và xuất bản tệp HTML xem trước cùng tệp PDF:

```
python run.py doc
```

---

6. HƯỚNG DẪN CHẠY KIỂM THỬ ĐỘC LẬP TỪNG MODULE

Nếu bạn muốn chạy thử nghiệm và kiểm tra chi tiết từng thành phần kỹ thuật riêng lẻ:

Module cần kiểm tra	Lệnh thực thi	Mục tiêu đo kiểm
Phân loại 15 file thực tế	`python -m unittest tests/test_router_real_files.py`	Kiểm tra độ chính xác phân luồng 4 nhánh (CAD_VECTOR, CAD_SCAN, SCAN_TEXT, TEXT_PDF).
Toán học Affine 5 bước	`python -m unittest tests/test_coordinate_helper.py`	Kiểm tra khử xoay $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ và sai số điểm ảnh (0.0000 pt).
CSDL Dual-State & Schema	`python -m unittest tests/test_database_and_schemas.py`	Kiểm tra tạo bảng CSDL, khóa trạng thái kép và Pydantic validator BOM.
Cắt ảnh WebP & Cache	`python -m unittest tests/test_evidence_store.py`	Đo kiểm dung lượng ảnh WebP (0.40 KB/crop) và khóa SHA-256 Cache (0ms).
Tầng cứu viện Gemini API	`python -m unittest tests/test_gemini_adapter.py`	Kiểm tra gọi AI Cloud, cơ chế Circuit Breaker 3 trạng thái và trần ngân sách Budget Guard.
Kết nối thực tế Gemini	`python tests/test_gemini_connection.py`	Gửi prompt trực tiếp lên Google Gemini và đo thời gian phản hồi thực tế.

Module cần kiểm tra	Lệnh thực thi	Mục tiêu đo kiểm
OCR Đa tầng Multi-Engine	`python -m unittest tests/test_ocr_adapter.py`	Kiểm tra luồng Text-first (0 VNĐ) và Fallback cứu viện an toàn.
Laptop Worker Queue	`python -m unittest tests/test_laptop_worker.py`	Kiểm tra cơ chế nhận việc nguyên tử (Lease 300s) và hồi sinh Zombie Job.

7. QUY TRÌNH XỬ LÝ MỘT BẢN VẼ MỚI (WORKFLOW THỰC TẾ)

```
flowchart TD
    A["Bản vẽ CAD mới (.pdf)"] --> B["Router 4 nhánh (document_router.py)"]
    B -->|"Vector rõ nét (0.027s)"| C["PyMuPDF Text-first (text_extractor.py)"]
    B -->|"Scan photo cũ mờ"| D["Multi-OCR Adapter (ocr_adapter.py)"]

    C --> E["Bóc tách Khung tên, Kích thước Ø/±/R & BOM"]
    D --> E

    E -->|"Ô mờ nhòe / Độ tin cậy thấp"| F["Cắt ảnh WebP 0.4KB
(evidence_store.py)"]
    F -->|"Kỹ sư đồng ý (Consent=True)"| G["Cứu viện Gemini 2.5 Flash Lite
(~0.7đ)"]
    G --> H["Lưu kết quả + Bằng chứng vào CSDL"]
    E -->|"Số đo rõ ràng"| H

    H --> I["Trạng thái: processing_status = 'completed'
review_status = 'pending'"]
    I --> J["Kỹ sư đối soát trên màn hình Dual-Pane"]
    J -->|"Kỹ sư bấm Phê Duyệt"| K["Mở khóa Nút Xuất ERP / Máy CNC"]
```

1. **Nạp bản vẽ:** Tệp PDF được đưa vào thư mục `uploads/` hoặc tạo bản ghi `documents` trong CSDL.
2. **Tiếp nhận tác vụ:** Tiến trình `laptop_worker.py` tự động cấp phát `lease_token` (thời hạn 300 giây) để xử lý bản vẽ theo thứ tự ưu tiên.
3. **Trích xuất thông tin:** Lõi PyMuPDF đọc khung tên và kích thước trong ~27ms không tốn GPU. Nếu gặp bản vẽ scan cũ hoặc chữ mờ, hệ thống chuyển sang Multi-OCR hoặc xin ý kiến kỹ sư gọi Gemini API.
4. **Bảo vệ bằng chứng:** Mỗi số đo trích xuất đều được gắn kèm tọa độ khung chữ nhật (Bounding Box) và ảnh cắt WebP siêu nhẹ (0.40 KB) lưu trong `evidence_crops/`.
5. **Chốt chặn an toàn:** Trạng thái phê duyệt được giữ nguyên ở mức `pending`. Kỹ sư xưởng phải kiểm tra và xác nhận thì mới được phép xuất dữ liệu xuống máy cắt CNC hoặc phần mềm ERP.

8. BẢNG XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP (TROUBLESHOOTING)

Hiện tượng / Thông báo lỗi	Nguyên nhân	Cách xử lý nhanh

Hiện tượng / Thông báo lỗi	Nguyên nhân	Cách xử lý nhanh
`No module named 'psycopg'`	Chưa cài driver PostgreSQL hoặc PostgreSQL chưa chạy.	Không cần lo lắng. Hệ thống **tự động kích hoạt SQLite Fallback** tại `bosol_ai_dev.db` để chạy offline 100% trơn tru.
`Circuit Breaker: OPEN`	Mạng internet xưởng bị gián đoạn 3 lần liên tiếp khi gọi Cloud.	Hệ thống tự động ngắt kết nối trong 600 giây để tránh treo ứng dụng. Khi mạng ổn định, mạch sẽ tự đóng lại (`CLOSED`).
`BudgetGuard: Đã chạm trần ngân sách`	Chi phí gọi Gemini trong ngày vượt mức `$2.00` USD (~50.000 VNĐ).	Tính năng bảo vệ van chi phí an toàn hoạt động. Bạn có thể tăng nhẹ ngưỡng trong `.env` (`MAX_DAILY_AI_COST_USD=3.0`) nếu cần xử lý lô hàng gấp.
`ValueError: verified_value cannot be empty`	Cố tình chấp nhận ô dữ liệu BOM mà trường giá trị bị để trống.	Đây là tính năng chống sót lỗi của Pydantic Schema v2.8. Cần nhập số đo hợp lệ hoặc để hệ thống tự động gán giá trị gợi ý (`suggested_value`).
Không xuất được file PDF từ lệnh tự động	Trình duyệt Edge chưa mở cổng in headless hoặc quyền hạn thư mục.	Mở tệp `PLAN/Lo_trinh_chi_tiet_tung_module_kiem_soat.html` trên bất kỳ trình duyệt nào (Chrome, Edge) và nhấn phím **Ctrl + P**, chọn *Save as PDF*.

9. ĐẦU MỐI HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- **Tài liệu tham chiếu kiến trúc:** [Tong_hop_du_an_AI_doc_ban_ve.md] (file:///c:/Users/Admin/Desktop/BOSOL_AI/PLAN/Tong_hop_du_an_AI_doc_ban_ve.md)
- **Lộ trình và kiểm soát từng module:** [Lo_trinh_chi_tiet_tung_module_kiem_soat.md] (file:///c:/Users/Admin/Desktop/BOSOL_AI/PLAN/Lo_trinh_chi_tiet_tung_module_kiem_soat.md)
- **Báo cáo in ấn hoàn chỉnh:** [Lo_trinh_chi_tiet_tung_module_kiem_soat.pdf] (file:///c:/Users/Admin/Desktop/BOSOL_AI/PLAN/Lo_trinh_chi_tiet_tung_module_kiem_soat.pdf)